

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-23 18:49 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.970 mm | Grid: 115 x 128 x 115 | Metal voxel: 79607 | Süre: 84.9 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	0.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.970 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	115 x 128 x 115
Metal voxel sayısı	79607
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	2.43
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	4.87
SDF ortalama M (mm)	2.87
SDF standart sapma (mm)	1.73
SDF çarpıklık	1.64
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.000625
Boyut (mm)	226.6 x 252.2 x 226.6

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver
1	(-98.5,138.9,-365.5)	15.69 ± 0.99	31.39	172.8	188.3	37.69	3.14	0.00	-0.78	0.0033	Hayır
2	(-96.9,13.6,-245.2)	11.69 ± 0.99	23.39	155.4	140.3	43.92	6.01	0.00	-0.58	0.0053	Hayır

3	(-86.8,84.6,-365.5)	16.13 ± 0.99	32.27	129.7	193.6	29.91	2.40	0.00	-0.91	0.0032	Hayır
4	(-57.6,68.7,-368.0)	16.45 ± 0.99	32.91	93.6	197.7	26.63	2.23	0.00	-0.85	0.0034	Hayır
5	(-43.4,-64.1,-355.5)	11.69 ± 0.99	23.39	80.6	140.3	27.94	3.38	0.00	-0.49	0.0046	Hayır
6	(-42.6,-63.3,-374.7)	11.81 ± 0.99	23.63	78.1	144.6	27.13	3.19	0.00	-0.67	0.0038	Hayır
7	(-40.1,-70.8,-424.0)	11.69 ± 0.99	23.39	110.2	161.1	36.44	2.60	0.00	-0.63	0.0050	Hayır
8	(-40.1,67.0,-422.3)	11.69 ± 0.99	23.39	104.1	161.7	34.45	2.56	0.00	-0.83	0.0042	Hayır
9	(-37.5,-39.1,-376.4)	13.02 ± 0.99	26.04	62.4	161.4	23.56	2.72	0.00	-0.52	0.0029	Hayır
10	(-36.7,-39.9,-355.5)	12.59 ± 0.99	25.17	62.9	151.0	23.98	2.07	0.00	-0.48	0.0034	Hayır
11	(-35.9,10.2,-322.9)	15.06 ± 0.99	30.12	61.3	180.7	23.41	1.91	0.00	-0.46	0.0028	Hayır
12	(-35.9,50.3,-361.3)	16.45 ± 0.99	32.91	63.8	197.5	23.87	2.15	0.00	-0.66	0.0028	Hayır
13	(-42.6,-4.8,-400.6)	8.35 ± 0.99	16.71	67.9	112.2	27.24	28.04	0.00	-0.65	0.0043	Hayır

Besleyici (Riser) Değerlendirmesi

İsim	Hacim (cm ³)	Yüzey (cm ²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm ³)	Durum
Besleyici body atanmamış.						

Otomatik Besleyici / Çıkıcı Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm ³)	M (mm)	Neden
1	cylinder	(-98.6,138.1,-281.9)	87.9	131.8	799.82	18.83	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-98.6, 138.1, -347.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
2	cylinder	(-98.6,14.0,-178.6)	65.5	98.2	330.91	14.03	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok

							bağlantı: (-98.6, 14.0, -227.7) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
3	cylinder	(-77.0,88.9,-286.0)	90.3	135.5	868.74	19.36	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-77.0, 88.9, -353.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
4	cylinder	(-57.3,77.1,-284.6)	92.1	138.2	921.67	19.75	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-57.3, 77.1, -353.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
5	cylinder	(-43.5,-64.8,-294.8)	65.5	98.2	330.91	14.03	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-43.5, -64.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
6	cylinder	(-43.5,-62.8,-294.3)	66.2	99.2	341.09	14.18	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-43.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
7	cylinder	(-31.7,-76.6,-363.7)	65.5	98.2	330.91	14.03	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-31.7, -76.6, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
8	cylinder	(-31.7,63.3,-363.7)	65.5	98.2	330.91	14.03	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-31.7, 63.3, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
9	cylinder	(-37.6,-15.5,-336.5)	72.9	109.4	456.81	15.63	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-37.6, -15.5, -391.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)

10	cylinder	(-37.6,-45.1,-291.0)	70.5	105.7	412.45	15.10	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-37.6, -45.1, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
11	cylinder	(-17.9,12.1,-261.0)	84.3	126.5	706.57	18.07	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-17.9, 12.1, -324.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
12	cylinder	(-39.5,55.4,-276.8)	92.1	138.2	921.67	19.75	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-39.5, 55.4, -345.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
13	cylinder	(-43.5,-5.7,-360.0)	46.8	70.2	120.59	10.02	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-43.5, -5.7, -395.1) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)

Meme / Yolluk / Döküm Ağzı

"

Ana motor: parça kütlesi → dolum süresi → metal yüksekliği → sprue hızı → As:Ar:Ag oranıyla hedef alanlar. CAD ölçümleri sadece karşılaştırmadır.

Parametre	Değer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	$v = 1.49 \text{ m/s}$
Efektif gate kesiti	RUNNER (meme yok)	-
Tespit edilen sistem	basıncılı (pressurized)	Cidar: ince cidarlı
Referans hedef hızları	sprue=1.0-1.2, runner=1.2-1.5, gate=1.8-2.5 m/s	-
Gate alanı (Ag)	1.46 cm ²	hedef -
Yolluk min kesit alanı (Ar)	3.14 cm ²	hedef -
Döküm ağzı boğaz alanı (As)	3.14 cm ²	gerekli 1.08 cm ²
Döküm ağzı taban alanı	3.14 cm ²	-
Döküm ağzı tabanı: v / Re / Fr	2.02 m/s	Re=29725, Fr=4.76, A=1.08 cm ² , türbülans=Evet
Döküm ağzı boğazı: v / Re / Fr	2.02 m/s	Re=29725, Fr=4.76, A=1.08 cm ² , türbülans=Evet

Yolluk: v / Re / Fr	1.01 m/s	Re=21018, Fr=2.00, A=2.16 cm ² , türbülans=Evet
Yolluk (meme yok): v / Re / Fr	1.49 m/s	Re=25586, Fr=3.27, A=1.46 cm ² , türbülans=Evet
Toplam debi Q	0.17 L/s	doldurma süresi 3.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	8021.0 mm	parça boyutu ≤ Lf
Hız için gerekli seçili kesit alanı	1.46 cm ²	mevcut 3.14 cm ²
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	hedef oran 0.63
Bernoulli döküm ağızı kontrolü	Geçer	As ≥ gerekli
Dirsek kaybı (K·v ² /2g)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=207.5 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=2.93 mm)	-
Meme kalınlığı	8.77 mm	-
Yolluk kalınlığı	8.75 mm	-
Dolum süresi	kullanılan 3.00 s	pratik 3.00 s, Campbell 1.39 s
Toplam dökülen kütle / verim	4.107 kg	% 94.4
Parça / besleyici / yolluk kütle	parça 3.879 kg, besleyici 0.000 kg, yolluk 0.228 kg	oransal 0.06
Teorik As (sprue taban)	1.08 cm ²	gerçek 3.14 cm ²
Teorik Ar (yolluk)	2.16 cm ²	gerçek 3.14 cm ²
Teorik Ag (meme toplam)	1.46 cm ²	gerçek 3.14 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 11.7 mm, gate Ø 13.6 mm	choke v=2.02 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	2.000	2.000	2.000
coarse	2.000	2.000	2.000
elbow	2.000	2.000	2.000
lcc	2.000	2.000	2.000

Öneriler

- Ayrı besleyici (riser) atanmamış; döküm ağız / yolluk / meme kaynağından besleme mesafesi ve yol maliyeti hesaplandı. Soğuk birleşme ve çekinti riski daha yüksek olabilir; kritik bölgeler için besleyici eklenmesi önerilir.
- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 2.43 mm (t ≈ 4.87 mm) | Şekil faktörü SF = 0.000625
- Modül istatistikleri: ortalama M = 2.87 mm, std = 1.73 mm, çarpıklık = 1.64. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 15.69 ± 0.99 mm, t = 31.39 mm, W = 30.21 mm, şekil faktörü = 0.003346
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 11.69 ± 0.99 mm, t = 23.39 mm, W = 22.82 mm, şekil faktörü = 0.005271
- Hot spot: besleme mesafesi 155.4 mm > limit 140.3 mm (FD=140.3 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 16.13 ± 0.99 mm, t = 32.27 mm, W = 32.84 mm, şekil faktörü = 0.003171
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 16.45 ± 0.99 mm, t = 32.91 mm, W = 32.26 mm, şekil faktörü = 0.003404
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 11.69 ± 0.99 mm, t = 23.39 mm, W = 21.93 mm, şekil faktörü = 0.004639
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 11.81 ± 0.99 mm, t = 23.63 mm, W = 22.58 mm, şekil faktörü = 0.003768
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 11.69 ± 0.99 mm, t = 23.39 mm, W = 22.22 mm, şekil faktörü = 0.005026

- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 11.69 ± 0.99 mm, t = 23.39 mm, W = 24.65 mm, şekil faktörü = 0.004189
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 13.02 ± 0.99 mm, t = 26.04 mm, W = 23.49 mm, şekil faktörü = 0.002933
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 12.59 ± 0.99 mm, t = 25.17 mm, W = 23.24 mm, şekil faktörü = 0.003388
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 15.06 ± 0.99 mm, t = 30.12 mm, W = 26.84 mm, şekil faktörü = 0.002785
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 16.45 ± 0.99 mm, t = 32.91 mm, W = 32.09 mm, şekil faktörü = 0.002793
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 8.35 ± 0.99 mm, t = 16.71 mm, W = 13.83 mm, şekil faktörü = 0.004330
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- ÖNERİ 1: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=87.9$ mm, $\text{yükseklik}=131.8$ mm, $V=799.82$ cm³, M=18.83 mm. Konum (-98.6, 138.1, -281.9) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-98.6, 138.1, -347.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 2: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=65.5$ mm, $\text{yükseklik}=98.2$ mm, $V=330.91$ cm³, M=14.03 mm. Konum (-98.6, 14.0, -178.6) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-98.6, 14.0, -227.7) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 3: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=90.3$ mm, $\text{yükseklik}=135.5$ mm, $V=868.74$ cm³, M=19.36 mm. Konum (-77.0, 88.9, -286.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-77.0, 88.9, -353.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 4: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=92.1$ mm, $\text{yükseklik}=138.2$ mm, $V=921.67$ cm³, M=19.75 mm. Konum (-57.3, 77.1, -284.6) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz;

Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-57.3, 77.1, -353.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).

- ÖNERİ 5: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=65.5$ mm, yükseklik=98.2 mm, $V=330.91$ cm³, $M=14.03$ mm. Konum (-43.5, -64.8, -294.8) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-43.5, -64.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 6: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=66.2$ mm, yükseklik=99.2 mm, $V=341.09$ cm³, $M=14.18$ mm. Konum (-43.5, -62.8, -294.3) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-43.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 7: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=65.5$ mm, yükseklik=98.2 mm, $V=330.91$ cm³, $M=14.03$ mm. Konum (-31.7, -76.6, -363.7) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-31.7, -76.6, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 8: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=65.5$ mm, yükseklik=98.2 mm, $V=330.91$ cm³, $M=14.03$ mm. Konum (-31.7, 63.3, -363.7) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-31.7, 63.3, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 9: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=72.9$ mm, yükseklik=109.4 mm, $V=456.81$ cm³, $M=15.63$ mm. Konum (-37.6, -15.5, -336.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-37.6, -15.5, -391.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 10: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=70.5$ mm, yükseklik=105.7 mm, $V=412.45$ cm³, $M=15.10$ mm. Konum (-37.6, -45.1, -291.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-37.6, -45.1, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 11: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=84.3$ mm, yükseklik=126.5 mm, $V=706.57$ cm³, $M=18.07$ mm. Konum (-17.9, 12.1, -261.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-17.9, 12.1, -324.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 12: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=92.1$ mm, yükseklik=138.2 mm, $V=921.67$ cm³, $M=19.75$ mm. Konum (-39.5, 55.4, -276.8) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-39.5, 55.4, -345.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 13: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=46.8$ mm, yükseklik=70.2 mm, $V=120.59$ cm³, $M=10.02$ mm. Konum (-43.5, -5.7, -360.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-43.5, -5.7, -395.1) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- Akışkanlık uzunluğu $L_f = 8021.0$ mm, parça boyutu 252.2 mm -> yeterli.
- Kesit hızları (tasarım) -> SPRUE_BASE: 2.02m/s ($Re=29725$, $Fr=4.76$) | SPRUE_THROAT: 2.02m/s ($Re=29725$, $Fr=4.76$) | RUNNER: 1.01m/s ($Re=21018$, $Fr=2.00$) | INGATE: 1.49m/s ($Re=25586$, $Fr=3.27$)
- Tasarım gating sistemi: basınçlı (pressurized). Parça: ince cidarlı. Hızlar (tasarım): sprue=2.02, runner=1.01, gate=1.49 m/s. Oran $As:Ar:Ag = 1.00:2.00:1.35$ (hedef gate hızı 1.49 m/s).
- Dolum süresi: kullanılan 3.00 s; pratik öneri 3.00 s; Campbell önerisi 1.39 s ($m \leq 20.0$ kg). Döküm verimi: %94.4.
- Tasarım kesit alanları ($As:Ar:Ag=1.00:2.00:1.35$): sprue taban=1.08 cm², runner toplam=2.16 cm², gate toplam=1.46 cm² (her biri=1.46 cm²); $\varnothing$ lar: sprue $\varnothing=11.7$ mm, gate $\varnothing=13.6$ mm; sprue hızı $v_c=2.02$ m/s.
- CAD ölçümü (karşılaştırma): sprue taban=3.14 cm², runner=3.14 cm², gate=3.14 cm². Bu alanlarla gerçek hızlar: sprue=0.56, runner=0.56, gate=0.56 m/s.
- Besleyici/yolluk toplam kütlesi = 0.228 kg; parça kütlesi = 3.879 kg; besleyici/parça kütlesi oranı = 0.06; hacim oranı = 0.06.

3D Görünüm

